Chapitre 4 — Digitalisation des SI et Cloud Computing

Définition du Cloud Computing

Le cloud (informatique en nuage) permet d’utiliser, via Internet, des ressources informatiques hébergées sur des serveurs distants. Ces ressources sont généralement disponibles à la demande.

Les trois niveaux du cloud

IaaS (Infrastructure as a Service) : serveurs, stockage et réseau. PaaS (Platform as a Service) : plateforme pour développer et exécuter des applications. SaaS (Software as a Service) : logiciels accessibles en ligne et gérés par le fournisseur.

Exemples de services

Google Workspace (anciennement Google Apps), Dropbox, iCloud, OpenDrive et services cloud d’Amazon.

Comparaison avec un système interne

Système interne : l’entreprise gère son infrastructure et ses logiciels. IaaS : le fournisseur gère l’infrastructure et la virtualisation. PaaS : il gère aussi la plateforme d’exécution. SaaS : il gère le logiciel, son fonctionnement et sa maintenance.

Avantages du cloud

Ressources à la demande ; paiement pouvant dépendre de la consommation, des utilisateurs et des fonctionnalités ; installation réduite pour les applications web ; accès depuis plusieurs appareils ; mobilité ; sauvegardes pouvant limiter certaines pertes de données locales.

Limites et risques du cloud

Perte de contrôle : données et logiciels hébergés chez un fournisseur externe. Confidentialité : lire les politiques de confidentialité et les conditions d’utilisation. Suppression des données : vérifier les règles de conservation et de suppression appliquées par le fournisseur.